133　英語における遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法の性能評価

木村 泰知　荒木 健治　栃内 香次
北海道大学大学院工学研究科

1　はじめに

対話システムでは形態素解析，構文解析，意味解析を必要とするシステムが多く，解析が進むにしたがって言語への依存度が高くなる．我々は，言語に依存しない音声対話システムの構築を目的としている．言語非依存の対話処理手法には，汎用的な規則が必要であり，解析処理では解決が困難である．我々は，計算機とシステムの実対話例から応答規則を獲得する遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習 (GA-IL) による日本語音声対話処理手法 [1] を提案している．本稿では，本手法による英語 GA-ILSD における評価実験を行った結果と今後の課題について述べる．

2　処理過程

本手法の処理過程を図 1 に示す．ユーザ発話が市販の音声認識装置によって，テキスト形式に変換される．変換されたユーザの音声認識結果は形態素解析ツールによって形態素解析される．形態素解析結果は，品詞情報と区切り位置を決定する．区切られた単語は GA-IL ルールの内部表現の形式として利用される．GA-IL 応答生成部では，学習部により対話例からルールの獲得を行い，フィードバック部において獲得したルールの適応性を判断し，応答文生成部により獲得したルールから応答文を生成する．GA-IL 応答生成部で応答を行えない場合は，ELIZA[2] に基づいた生成部により，ELIZA 型応答を行う．生成された応答文は，市販の音声合成ツールを使用して音声による出力を行う．

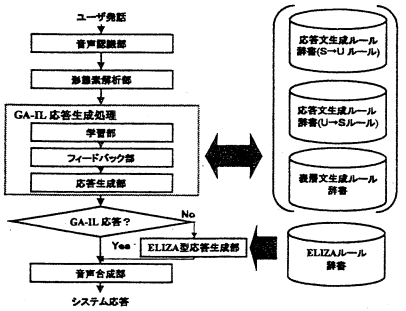


Fig. 1　処理過程

3　評価実験

評価実験は雑談を対象とした英語による音声対話を行い，本システムと ELIZA 型システムとの比較を行う．被験者が予め与えられた判断基準にしたがって，各応答の評価を行う．評価は，意味的に正しく表現が自然な「正応答」，意味的に正しいが，表現が不自然な「準応答」，意味的に誤りである「誤応答」，の 3 つに分類した．この基準に従い，被験者は音声出力されたシステム応答を評価する．被験者は英語を母国語とするニュージーランド人，1 名である．被験者は 2 つのシステムに対して 500 ターンずつ行う．GA-ILSD の応答の評価は以下の 6 つに分類することができる．

① ELIZA 型応答生成部から生成された正応答
② GA-IL 応答生成部から生成された正応答
③ ELIZA 型応答生成部から生成された準応答
④ GA-IL 応答生成部から生成された準応答
⑤ ELIZA 型応答生成部から生成された誤応答
⑥ GA-IL 応答生成部から生成された誤応答

Table 1　実験結果

	①	②	③	④	⑤	⑥	合計
本手法	76	8	159	35	106	116	500
ELIZA	72	-	227	-	201	-	500

ELIZA 型システムの応答の評価は GA-IL 応答を行わないため，①③⑤の 3 つに分類される．本稿では GA-ILSD の学習の有効性を確認するため，GA-IL 応答生成部で利用する辞書の初期条件を一定にするために空から始める．

本手法によるシステムと ELIZA 型システムの実験結果を表 1 に示す．対話例からの獲得規則による正応答は，少ない結果となった．この原因としては，初期段階において獲得規則を試行錯誤 (GA) 的に応答を行うため，誤応答が多くなると考えられる．実験を継続して応答数に対する正応答の割合を確認する必要がある．

4　まとめ

今後の課題は，実験を継続し正応答と準応答の割合を確認することと，誤応答の原因をみつけることである．誤応答に対して，英語と日本語に共通の原因，言語特有の原因に分類し，言語に依存している言語特有の原因を解決し，言語非依存の音声対話システムを実現に近づける．

参考文献

[1] 木村 泰知, 荒木 健治, 桃内 佳雄, 栃内 香次, "遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法", 信学論 (D-Ⅱ),Vol.J84-D-II,No.9,pp.2079-2091,Sep. 2001.

[2] J. Weizenbaum, "ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Comunication Between Man And Machine", Communications of the Association for Computing Machinery, vol.9,no.1,pp.36-45,1966.